

Roll No. _____

CE-801 (GS)**B.Tech., VIII Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Design of Steel Structures***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Design a laced column with two channel sections placed toe to toe of length 10 m to carry an axial load of 750 kN. The column is restrained in position but not in direction at both the ends. 7

750 kN का अक्षीय भार ले जाने के लिए 10 m लंबाई के पैर से पैर तक रखे गए दो चैनल खंडों के साथ एक लेस कॉलम डिजाइन करें। स्तंभ स्थिति में नियंत्रित है लेकिन दोनों सिरों पर दिशा में नहीं है।

- b) Explain the failures of bolted joints. 7

बोल्ट वाले जोड़ों की विफलताओं को समझाइये।

2. a) Design a grillage foundation with I-sections, for a column having a load of 5000 kN. Column is provided with a base plate of size 700 mm × 800 mm. Take the bearing capacity of the soil as 200 kN/m². Assume any missing data. 7

5000 kN भार वाले कॉलम के लिए I-सेक्शन के साथ एक गिलेज फाउंडेशन डिजाइन करें। कॉलम को 700 mm × 800 mm आकार की बेस प्लेट प्रदान की गई है। मिट्टी की धारण क्षमता 200 kN/m² लें। किसी भी लापता डेटा को मान लें।

- b) Write down the steps for the design of laterally supported beams. 7

पार्श्व समर्थित बीम के डिजाइन के चरण लिखिए।

3. a) Draw a neat sketch for the steel roof truss showing its various components. Also explain any ten of its components. 7

स्टील रूफ ट्रस के विभिन्न घटकों को दर्शाने वाला एक साफ-सुथरा रेखाचित्र बनाइए। इसके किन्हीं दस घटकों को भी समझाइये।

- b) A tie bar 100 mm × 16 mm is welded to another plate. It is subjected to a factored pull of 300 kN. Find the minimum overlap required if 8mm site fillet welds are used. Assume any missing data. 7

एक टाई बार 100 mm × 16 mm को दूसरी प्लेट में वेल्ड किया जाता है। यह 300 kN के फैक्टेड खिंचाव के अधीन है। यदि 8 mm साइट फिलेट वेल्ड का उपयोग किया जाता है तो आवश्यक न्यूनतम ओवरलैप ज्ञात करें। किसी भी लापता डेटा को मान लें।

4. a) Design a gusseted base for a column ISHB350 @ 710 N/m with two plates 450 mm × 20 mm carrying a factored load of 3600 kN. The column is to be supported on concrete pedestal to be built with M20 concrete. 8

एक कॉलम ISHB350 @ 710 N/m के लिए दो प्लेटों 450 mm × 20 mm के साथ 3600 kN का फैक्टर लोड ले जाने वाला एक गसेटेड बेस डिजाइन करें। स्तंभ को M20 कंक्रीट के साथ निर्मित किए जाने वाले कंक्रीट पेडस्टल पर समर्थित किया जाना है।

- b) What is a pin connection? List some of the pin connections used in steel structure. 6

पिन कनेक्शन क्या है? स्टील संरचना में उपयोग किए जाने वाले कुछ पिन कनेक्शन की सूची बनाइए।

[3]

5. a) Design a single angle section for a tension member of a roof truss to carry a factored tensile force of 225 kN. The member is subjected to the possible reversal of stress due to the action of wind. The length of the member is 3 m. Use 20 mm shop bolts of grade 4.6 for the connection. 7
 225 kN के गुणनखंडित तन्य बल को ले जाने के लिए छत के ट्रस के तनाव सदस्य के लिए एकल कोण अनुभाग डिजाइन करें। सदस्य हवा की कार्रवाई के कारण तनाव के संभावित उलटफेर के अधीन है। सदस्य की लंबाई 3 मी. है। कनेक्शन के लिए ग्रेड 4.6 के 20 मिमी शॉप बोल्ट का उपयोग करें।
- b) Distinguish between laterally restrained and unrestrained beams. 7
 पार्श्व रूप से नियंत्रित और अनियंत्रित बीम के बीच अंतर करें।
6. a) Design an I-section Purlin for an industrial building to support a galvanized corrugated Iron sheet given: 7
 Spacing of the trusses : 6m
 Inclination of main rafter - 30°
 Spacing of Purlin = 1.5m
 Weight of Purlin = 1.5m
 Weight of corrugated sheeting - 130M/m^2
 Live Load = 0.6 kN/m^2
 Wind Load = 1.8 kN/m^2
 Yield stress of steel = 250MPa
 एक औद्योगिक भवन के लिए गैल्वनाइज्ड नालीदार लोहे की शीट को सहारा देने के लिए I-सेक्शन शहतीर डिजाइन करें।
 ट्रस की दूरी : 6 m
 मुख्य राफ्टर का झुकाव - 30°
 शहतीर की दूरी = 1.5 m
 शहतीर का वजन = 1.5 m
 नालीदार शीटिंग का वजन - 130M/m^2
 लाइव लोड = 0.6 kN/m^2
 पवन भार = 1.8 kN/m^2
 स्टील का उपज तनाव = 250MPa

- b) Why steel is considered for structural applications as compared to cast iron and wrought iron? 7
 कच्चा लोहा और गढ़ा लोहा की तुलना में स्टील को संरचनात्मक अनुप्रयोगों के लिए क्यों माना जाता है?
7. a) Explain block shear failure. 7
 ब्लॉक कतरनी विफलता को समझाइये।
- b) A simply supported beam of span 6 m supports a reinforced concrete slab. The compression flange of the beam is restrained due to its connection with the slab. The beam is subjected to a dead load of 25 kN/m and an imposed load of 20 kN/m. Design the beam. 7
 6 m स्पान की एक सरल समर्थित बीम एक प्रबलित कंक्रीट स्लैब का समर्थन करती है। बीम का संपीड़न निकला हुआ किनारा स्लैब के साथ इसके कनेक्शन के कारण नियंत्रित होता है। बीम पर 25 kN/m का डेड लोड और 20 kN/m का अधिरोपित भार पड़ता है। बीम डिजाइन करें।
8. a) Calculate the number of bolts required to connect two plates of $1120\text{ mm} \times 8\text{ mm}$ size in lap joint, to transmit a factored load of 120 kN. Use 12 mm bolts of grade Fe 410. Assume any missing data. 7
 120 kN के फैक्टरड लोड को प्रसारित करने के लिए, लैप जॉइंट में $1120\text{ mm} \times 8\text{ mm}$ आकार की दो प्लेटों को जोड़ने के लिए आवश्यक बोल्टों की संख्या की गणना करें। ग्रेड Fe 410 के 12 mm बोल्ट का उपयोग करें। किसी भी लापता डाटा का अनुमान लगाएं।
- b) What is a Lug angle? Illustrate with sketch. Why lug angles are used? 7
 लग कोण क्या है? रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। लग कोणों का उपयोग क्यों किया जाता है?

CE-801 (GS)